

Historia unificada: lo que ya sabemos.

Lo sabemos bastante q en la vida

Conoce la pluma (~4600 Ma)

Colapso gravitacional -> Disco protoplanetario.

Acción: polvo -> planetesimales -> planetas

"Unión" - choque

Cada colisión trae consigo calor (energía cinética y cal.

Tres fuentes de calor primitivas:

• Decaimiento radiactivo (^{26}Al , ^{40}K , U, Th)

• Temperaturas superficiales $> 1500^\circ\text{C}$ en etapas tempranas.

• Calor residual aún más los Andes.

Diferenciación planetaria -> de acuerdo a la densidad.

Núcleo (elementos más pesados (hierro y níquel) e hidrógeno).

Si la diferenciación no hay vida posible.

Colisión análogo del Tiro de Júpiter (Planeta Teia)

~4500 Ma

La Tierra estabiliza el eje terrestre -> clima estable.

El bombardero intenso termina.

4200. 3500 Ma.

Circa a rocas porque son las más resistentes.

Gaia: Zonas continentales que han estado inmutables (Brasil, Canadá, EE.UU., Rusia, Australia)

Rodinia: El supercontinente más antiguo conocido / antes de la fiebre.

¿De dónde vino el agua?

Hipótesis

- Desgasificación del manto (volcanismo)
- aporte atmosférico (que hay poca agua)
- condensación carbonácea

La atmósfera crítica dominada por CO_2 , N_2 , vapor de agua, SO_2
Sin oxígeno libre. Reductora (no oxidante) General por presencia Fe^{2+} soluble
en el océano.

Los primeros océanos.

Temperatura estimada de $50-80^\circ\text{C}$; pH bastante ácido (CO_2 alto)

Poco Fe^{2+} (océano ferruginoso)

Pobres oxígeno.

Color amarillento-verdoso.

Puede del Sol fueran débil. Sol primitivo: 25-30% menos luminoso.
Deben haber sido congelados. Pero hay evidencia para de agua líquida.
Solun efecto invernadero por CO_2 y H_2 . (producto de los volcanismos)

Greenstone Belts: ventura al arcaico. (Urtales)

BIFs: prueba del cambio atmosférico

* Banded iron formations } Evidencia del gran evento de oxidación (600)
precipitación de hierro

El gran evento oxígeno y no oxígeno que era banded iron.

Como bacterias produciendo O_2 .

¿Qué más con evidencia de vida?

Microfossils (células preservadas) → Apex Chert (Chertes en mineralización)
~3400 M.a. ¿Círculo?

Stromatolites (estructuras construidas por microbios)
~3430 Ma. (Intensidad de vida 21 y 31)

Consistencia evidencia robusta de vida.

Caso Ula, Groenlandia.

¿Vida a los 3.800 Ma? → Grafita en metasedimentos.

Precambrio en Svalbard

Parte 4. Hipótesis sobre el origen de la vida ¿cómo pasamos de química a biología?

Sinks Teoria

power output / 4.400

power use 3800W

GOT

Balance of absolute CO₂ / 2400

Explosion Carbon / 540